辞書 › 3年以降 › 研究への道 › **フーリエ変換**

フーリエ変換　ガウス関数・プランシュレルの定理・L^2 への拡張

用語　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

このページを読む前に　ルベーグ積分と L^p 空間　フーリエ級数　拡張定理　広義積分

Synopsis　梗概

フーリエ変換は、$\mathbb{R}^n$ 上の関数を周波数 ξ ごとの成分 $\hat f(\xi)$ に分解する。微分は $i\xi$ を掛けることに、畳み込みは積に変わるので、定数係数の偏微分方程式は ξ ごとの常微分方程式になる。L^1 関数に対して積分で定義し、プランシュレルの等式と拡張定理によって L^2 全体に広げる。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $x,\xi\in\mathbb{R}^n$、$x\cdot\xi=\sum x_j\xi_j$。$|x|=\sqrt{x\cdot x}$。
- $\mathcal{F}f=\hat f(\xi):=\int_{\mathbb{R}^n}e^{-ix\cdot\xi}f(x)\,dx$（この章の規約。$2\pi$ の置き場所は本によって違う）。逆変換 $\mathcal{F}^{-1}g(x):=(2\pi)^{-n}\int e^{ix\cdot\xi}g(\xi)\,d\xi$。
- $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$：シュワルツ空間（急減少関数）。$f\in C^\infty$ で、任意の多重指数 α,β について $\sup_x|x^\alpha\partial^\beta f(x)|<\infty$ となるもの全体。
- $(f*g)(x):=\int f(x-y)g(y)\,dy$：畳み込み。
- **この章の深い定理について：**ルベーグ積分論や調和解析の定理の一部は、この章では主張を正確に述べ、証明は参考文献に譲る（その箇所には「証明は参考文献」と明記する）。参考文献の例：伊藤清三『ルベーグ積分入門』、新井仁之『ルベーグ積分講義』、黒田成俊『関数解析』、H. Brezis『Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations』、F. Linares–G. Ponce『Introduction to Nonlinear Dispersive Equations』、T. Cazenave『Semilinear Schrödinger Equations』。

1　定義と基本性質

Def. 1.1（フーリエ変換（L^1））　★ 最重要

$f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ に対して $\hat f(\xi):=\int_{\mathbb{R}^n}e^{-ix\cdot\xi}f(x)\,dx$（$\xi\in\mathbb{R}^n$）を f の**フーリエ変換**という。$|e^{-ix\cdot\xi}f(x)|=|f(x)|$ なので積分は絶対収束する。

定義

Prop. 1.2（基本性質）　★ 最重要

$f,g\in L^1(\mathbb{R}^n)$、$a\in\mathbb{R}^n$、$\lambda>0$ とする。

1. $\sup_\xi|\hat f(\xi)|\le\|f\|_{L^1}$。$\mathcal{F}$ は線形。
2. （平行移動）$f_a(x):=f(x-a)$ なら $\widehat{f_a}(\xi)=e^{-ia\cdot\xi}\hat f(\xi)$。
3. （スケール）$f^\lambda(x):=f(\lambda x)$ なら $\widehat{f^\lambda}(\xi)=\lambda^{-n}\hat f(\xi/\lambda)$。
4. （微分）$n=1$ で $f\in C^1(\mathbb{R})$、$f,f'\in L^1(\mathbb{R})$ ならば $\widehat{f'}(\xi)=i\xi\hat f(\xi)$。
5. $\hat f$ は連続で、$|\xi|\to\infty$ で $\hat f(\xi)\to0$（リーマン＝ルベーグの補題。証明は参考文献）。

命題

Proof.　証明

1　(1) $|\hat f(\xi)|\le\int|e^{-ix\cdot\xi}f(x)|dx=\|f\|_{L^1}$（積分の三角不等式）。線形性は積分の線形性。

2. (2) $y = x - a$ と置換すると $\int e^{-ix\cdot\xi} f(x-a)\,dx = \int e^{-i(y+a)\cdot\xi} f(y)\,dy = e^{-ia\cdot\xi}\hat{f}(\xi)$。(3) $y = \lambda x$（$dx = \lambda^{-n}dy$）と置換すると $\int e^{-ix\cdot\xi} f(\lambda x)\,dx = \lambda^{-n}\int e^{-iy\cdot\xi/\lambda} f(y)\,dy$。
3. (4) $f' \in L^1$ なので $f(x) = f(0) + \int_0^x f'$ は $x \to \pm\infty$ で極限をもち、$f \in L^1$ よりその極限は 0 である。$[-R, R]$ で部分積分すると $\int_{-R}^{R} f'(x)e^{-ix\xi}dx = \left[f(x)e^{-ix\xi}\right]_{-R}^{R} + i\xi\int_{-R}^{R} f(x)e^{-ix\xi}dx$。$R \to \infty$ で境界項は 0 に収束する。

∎

Thm. 1.3 *(ガウス関数のフーリエ変換)*

★ 最重要

$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix\cdot\xi}e^{-|x|^2/2}\,dx = (2\pi)^{n/2}e^{-|\xi|^2/2}$。*より一般に* $a > 0$ *について* $\mathcal{F}\left[e^{-a|x|^2}\right](\xi) = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{n/2} e^{-|\xi|^2/(4a)}$。

Proof sketch. 概略

$n = 1$ で示せば、$e^{-|x|^2/2} = \prod_j e^{-x_j^2/2}$ と $e^{-ix\cdot\xi} = \prod_j e^{-ix_j\xi_j}$ により各変数の積になる（フビニの定理）。$n = 1$ では、変換 $g(\xi)$ が常微分方程式 $g' = -\xi g$ をみたすことを示す。

Proof. 証明

1. $n = 1$、$g(\xi) := \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi}e^{-x^2/2}dx$ とおく。$g(0) = \int e^{-x^2/2}dx = \sqrt{2\pi}$（ガウス積分 $\int e^{-y^2}dy = \sqrt{\pi}$ で $x = \sqrt{2}y$ と置換）。
2. ξ について積分記号下で微分すると（被積分関数の ξ 微分 $-ixe^{-ix\xi}e^{-x^2/2}$ は可積分関数 $|x|e^{-x^2/2}$ で抑えられるので、優収束定理により正当化される）、$g'(\xi) = \int(-ix)e^{-ix\xi}e^{-x^2/2}dx$。
3. $(-x)e^{-x^2/2} = \frac{d}{dx}e^{-x^2/2}$ なので部分積分（境界項は 0）すると $g'(\xi) = i\int e^{-ix\xi}\frac{d}{dx}e^{-x^2/2}dx = -i\int\left(\frac{d}{dx}e^{-ix\xi}\right)e^{-x^2/2}dx = -i\cdot(-i\xi)g(\xi) = -\xi g(\xi)$。
4. $h(\xi) := g(\xi)e^{\xi^2/2}$ とおくと $h' = (g' + \xi g)e^{\xi^2/2} = 0$ なので h は定数（平均値の定理の系）で $h = h(0) = \sqrt{2\pi}$。よって $g(\xi) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$。一般の a はスケールで $e^{-a|x|^2} = e^{-|\sqrt{2a}x|^2/2}$ と見ればよい。

∎

NOTE メモ **言い換え**

ガウス関数はフーリエ変換で（定数倍とスケールを除いて）自分自身に移る。細いガウス関数（a 大）の変換は太いガウス関数になる：「位置に集中すると周波数は広がる」(不確定性原理)。熱核やシュレディンガー方程式の基本解は、このガウス関数の計算から得られる。

2 反転公式と L^2 理論

Thm. 2.1 *(シュワルツ空間上のフーリエ変換)*

★ 最重要

$\mathcal{F}$ *は* $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ *から* $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ *への全単射であり、逆写像は* $\mathcal{F}^{-1}g(x) = (2\pi)^{-n}\int e^{ix\cdot\xi}g(\xi)\,d\xi$*（反転公式）。さらに* $f, g \in \mathcal{S}$ *について*

$$\int f\overline{g}\,dx = (2\pi)^{-n}\int \hat{f}\,\overline{\hat{g}}\,d\xi, \qquad \|\hat{f}\|_{L^2} = (2\pi)^{n/2}\|f\|_{L^2} \qquad \text{(プランシュレルの等式)}.$$

また $\widehat{\partial_j f} = i\xi_j\hat{f}$、$\widehat{f * g} = \hat{f}\,\hat{g}$。*(証明は参考文献)*

Thm. 2.2 *(L^2 上のフーリエ変換（プランシュレルの定理））* ★ 最重要

$\mathcal{F}:\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)\to L^2(\mathbb{R}^n)$ は、$L^2(\mathbb{R}^n)$ 全体で定義された有界線形作用素 $\mathcal{F}:L^2\to L^2$ に一意に拡張され、$\|\mathcal{F}f\|_{L^2}=(2\pi)^{n/2}\|f\|_{L^2}$ がすべての $f\in L^2$ で成り立つ。拡張は全射で、$(2\pi)^{-n/2}\mathcal{F}$ は L^2 のユニタリ作用素（内積を保つ全単射）である。

Proof. 証明

1. $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ は L^2 の部分空間で、$C_c^\infty\subset\mathcal{S}$ が稠密なので $\mathcal{S}$ も稠密。プランシュレルの等式より、$\mathcal{F}:\mathcal{S}\to L^2$ は作用素ノルム $(2\pi)^{n/2}$ の有界線形作用素である。L^2 は完備（リース＝フィッシャー）なので、拡張定理より L^2 全体へ一意に、ノルムを保って拡張される。
2. 等式の保存：$f\in L^2$、$\mathcal{S}\ni f_k\to f$ とすると、$\|\mathcal{F}f_k\|=(2\pi)^{n/2}\|f_k\|$ の両辺で $k\to\infty$ とすれば（拡張の定義とノルムの連続性）$\|\mathcal{F}f\|=(2\pi)^{n/2}\|f\|$。全射性は、逆変換 $\mathcal{F}^{-1}$ も同様に拡張でき、$\mathcal{S}$ 上の関係 $\mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}=I$ が連続性で L^2 に広がることから従う。

∎

Rem. 2.3 *(L^2 関数のフーリエ変換は積分で書けるとは限らない)*

$f\in L^2\setminus L^1$ では $\int e^{-ix\cdot\xi}f(x)dx$ が絶対収束しない。L^2 上のフーリエ変換は、積分の式ではなく「拡張」として定義されている。実際には $\hat f=\lim_{R\to\infty}\int_{|x|<R}e^{-ix\cdot\xi}f(x)dx$（$L^2$ の極限）と書ける。

Crux 核心

フーリエ変換で、方程式の「定数係数の微分作用素」は「かけ算作用素」になる。たとえば Δ は $-|\xi|^2$ を掛けることになり、熱方程式 $\partial_t u=\Delta u$ は $\partial_t\hat u=-|\xi|^2\hat u$、シュレディンガー方程式 $i\partial_t u+\Delta u=0$ は $\partial_t\hat u=-i|\xi|^2\hat u$ という、ξ ごとの常微分方程式になる。
